

# **Отчёт по лабораторной работе №4**

**Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем**

Бахи сиди али темассини

# Содержание

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                                | <b>6</b>  |
| 2.1      | Базовое конфигурирование HTTP-сервера . . . . .                                      | 7         |
| 2.2      | Анализ работы HTTP-сервера . . . . .                                                 | 9         |
| 2.3      | Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера . . . . .                           | 11        |
| 2.4      | Создание контента виртуальных хостов . . . . .                                       | 14        |
| 2.5      | Настройка прав доступа и SELinux . . . . .                                           | 15        |
| 2.6      | Проверка работы виртуальных хостов . . . . .                                         | 16        |
| 2.7      | Внесение изменений в настройки внутреннего окружения<br>виртуальной машины . . . . . | 16        |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                                                                        | <b>20</b> |
| <b>4</b> | <b>Ответы на контрольные вопросы</b>                                                 | <b>21</b> |
| <b>5</b> | <b>Список литературы</b>                                                             | <b>23</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Список групп пакетов yum (grouplist) . . . . .                                               | 6  |
| 2.2  | Установка группы пакетов Basic Web Server через dnf . . . . .                                | 7  |
| 2.3  | Содержимое каталога /etc/httpd/conf.d . . . . .                                              | 7  |
| 2.4  | Настройка firewalld для разрешения службы http . . . . .                                     | 8  |
| 2.5  | Мониторинг системного журнала через journalctl -x -f . . . . .                               | 8  |
| 2.6  | Состояние службы httpd после запуска . . . . .                                               | 9  |
| 2.7  | Тестовая страница HTTP Server Test Page в браузере . . . . .                                 | 10 |
| 2.8  | Мониторинг access_log веб-сервера . . . . .                                                  | 10 |
| 2.9  | Мониторинг Error_log веб-сервера . . . . .                                                   | 11 |
| 2.10 | Файл прямой DNS-зоны alkamal.net с записью www . . . . .                                     | 12 |
| 2.11 | Файл обратной DNS-зоны 192.168.1 с PTR-записью . . . . .                                     | 12 |
| 2.12 | Создание конфигурационных файлов виртуальных хостов . . . . .                                | 13 |
| 2.13 | Конфигурация виртуального хоста server.bahis.net . . . . .                                   | 13 |
| 2.14 | Конфигурация виртуального хоста www.bahis.net . . . . .                                      | 14 |
| 2.15 | Создание каталога server.bahis.net и файла index.html . . . . .                              | 14 |
| 2.16 | Содержимое index.html для server.bahis.net . . . . .                                         | 14 |
| 2.17 | Создание каталога www.bahis.net и файла index.html . . . . .                                 | 15 |
| 2.18 | Содержимое index.html для www.bahis.net . . . . .                                            | 15 |
| 2.19 | Корректировка прав доступа, восстановление контекста SELinux и<br>перезапуск httpd . . . . . | 15 |
| 2.20 | Доступ к виртуальному хосту server.bahis.net . . . . .                                       | 16 |
| 2.21 | Доступ к виртуальному хосту www.bahis.net . . . . .                                          | 16 |
| 2.22 | Создание структуры каталогов и копирование конфигурации HTTP .                               | 17 |
| 2.23 | Копирование файлов DNS-зон в каталог provision . . . . .                                     | 17 |
| 2.24 | Создание и подготовка файла http.sh . . . . .                                                | 18 |
| 2.25 | Содержимое скрипта http.sh для автоматической настройки HTTP .                               | 18 |
| 2.26 | Добавление provisioner в Vagrantfile . . . . .                                               | 19 |

## **Список таблиц**



# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.0.1 Установка HTTP-сервера

После запуска виртуальной машины `server` выполнен переход в режим суперпользователя и просмотр доступных групп пакетов командой `LANG=C yum grouplist`. В списке установленных сред указана `Server with GUI`, а также доступна группа `Basic Web Server` (рис. 2.1).

```
[root@server.bahis.net server]# LANG=C yum grouplist
Rocky Linux 9 - BaseOS                8.9 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream             15 kB/s | 4.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - Extras                9.7 kB/s | 3.1 kB    00:00
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Fedora Packager
  VideoLAN Client
  Xfce
  Legacy UNIX Compatibility
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  Smart Card Support
  System Tools
```

Рисунок 2.1: Список групп пакетов yum (grouplist)

Далее выполнена установка группы пакетов `Basic Web Server` с помощью команды `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`. В процессе установки были загружены и установлены пакеты `httpd`, `mod_ssl`, `mod_fcgid`,

а также зависимости `apr`, `apr-util` и другие компоненты веб-сервера Apache (рис. 2.2).

```
[root@server.bahis.net server]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:00:14 ago on Tue 10 Feb 2026 02:21:33 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                          x86_64      2.4.62-7.el9_7.3  appstream     45 k
httpd-manual                   noarch      2.4.62-7.el9_7.3  appstream     2.2 M
mod_fcgid                      x86_64      2.3.9-28.el9      appstream     74 k
mod_ssl                        x86_64      1:2.4.62-7.el9_7.3 appstream     110 k
Installing dependencies:
apr                            x86_64      1.7.0-12.el9_3    appstream     122 k
apr-util                      x86_64      1.6.1-23.el9      appstream     94 k
apr-util-bdb                  x86_64      1.6.1-23.el9      appstream     12 k
httpd-core                    x86_64      2.4.62-7.el9_7.3  appstream     1.4 M
httpd-filesystem              noarch      2.4.62-7.el9_7.3  appstream     12 k
httpd-tools                   x86_64      2.4.62-7.el9_7.3  appstream     79 k
rocky-logos-httpd             noarch      90.16-1.el9       appstream     24 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl              x86_64      1.6.1-23.el9      appstream     14 k
mod_http2                     x86_64      2.0.26-5.el9      appstream     163 k
mod_lua                        x86_64      2.4.62-7.el9_7.3  appstream     59 k
Installing Groups:
Basic Web Server

Transaction Summary
=====
Install 14 Packages

Total download size: 4.4 M
Installed size: 14 M
Downloading Packages:
```

Рисунок 2.2: Установка группы пакетов Basic Web Server через dnf

## 2.1 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

После установки просмотрено содержимое каталога `/etc/httpd/conf.d`, в котором присутствуют конфигурационные файлы `ssl.conf`, `welcome.conf`, `userdir.conf` и другие. Это подтверждает наличие стандартной конфигурации Apache HTTP Server (рис. 2.3).

```
[root@server.bahis.net server]# ls /etc/httpd/conf
httpd.conf  magic
```

Рисунок 2.3: Содержимое каталога `/etc/httpd/conf.d`

Для разрешения работы HTTP через межсетевой экран выполнены команды `firewall-cmd --add-service=http` и `firewall-cmd --add-service=http --permanent`. В результате сервис `http` был успешно добавлен в список разрешённых служб (рис. 2.4).

```
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcup
sd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storag
e bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph
-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb
dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-re
gistry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman
foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp
galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 ht
tps ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-contr
ol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure
kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-
readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-clie
nt llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt
mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea
-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconso
le plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus promethe
us-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsh ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius
rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba-c
lient samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing s
yncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc t
or-socks transmission-client unpn-client vdsms vnc-server warpinator wbem-http wbem-https
wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans
xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.bahis.net server]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
```

Рисунок 2.4: Настройка firewalld для разрешения службы http

В дополнительном терминале запущен расширенный мониторинг системного журнала командой `journalctl -x -f` для контроля запуска службы и состояния системы в реальном времени (рис. 2.6).

```
root@server.bahis.net server]# journalctl -x -f
eb 10 14:21:57 server.bahis.net dnf[8486]: Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6
6.8 MB/s | 20 MB 00:02
eb 10 14:22:04 server.bahis.net dnf[8486]: Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26
2.0 kB/s | 993 B 00:00
eb 10 14:22:04 server.bahis.net dnf[8486]: Rocky Linux 9 - BaseOS
12 kB/s | 4.3 kB 00:00
eb 10 14:22:05 server.bahis.net dnf[8486]: Rocky Linux 9 - AppStream
15 kB/s | 4.8 kB 00:00
eb 10 14:22:05 server.bahis.net dnf[8486]: Rocky Linux 9 - Extras
9.9 kB/s | 3.1 kB 00:00
eb 10 14:22:06 server.bahis.net dnf[8486]: Metadata cache created.
eb 10 14:22:06 server.bahis.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfu
ly.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit dnf-makecache.service has successfully entered the 'dead' state.
eb 10 14:22:06 server.bahis.net systemd[1]: Finished dnf makecache.
Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully.

The job identifier is 2990.
eb 10 14:22:06 server.bahis.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Consumed 6.983s CPU t
ime.
Subject: Resources consumed by unit runtime
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit dnf-makecache.service completed and consumed the indicated resources.
eb 10 14:22:47 server.bahis.net chronyd[595]: Selected source 162.159.200.1 (2.rocky.poo
```

Рисунок 2.5: Мониторинг системного журнала через journalctl -x -f

В основном терминале выполнена активация и запуск HTTP-сервера командами `systemctl enable httpd` и `systemctl start httpd`. Проверка состояния через `systemctl status httpd` показала, что служба `httpd.service` находится в состоянии `active (running)` и прослушивает порты 80 и 443, что свидетельствует об успешном запуске веб-сервера (рис. 2.7).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl enable httpd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stutas httpd
Unknown command verb stutas.
[root@server.bahis.net ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 14:25:30 UTC; 6min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 8894 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sb
      Tasks: 178 (limit: 4498)
    Memory: 22.7M (peak: 23.0M)
       CPU: 164ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─8894 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─8895 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─8896 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─8897 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─8898 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─8899 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Feb 10 14:25:30 server.bahis.net systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 10 14:25:30 server.bahis.net systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Feb 10 14:25:30 server.bahis.net httpd[8894]: Server configured. listening on: port 443.
```

Рисунок 2.6: Состояние службы `httpd` после запуска

## 2.2 Анализ работы HTTP-сервера

После запуска виртуальной машины `client` в браузере введён адрес `http://192.168.1.1`. Отобразилась стандартная тестовая страница HTTP Server Test Page, что подтверждает корректную работу веб-сервера Apache на узле `server` (рис. 2.8).

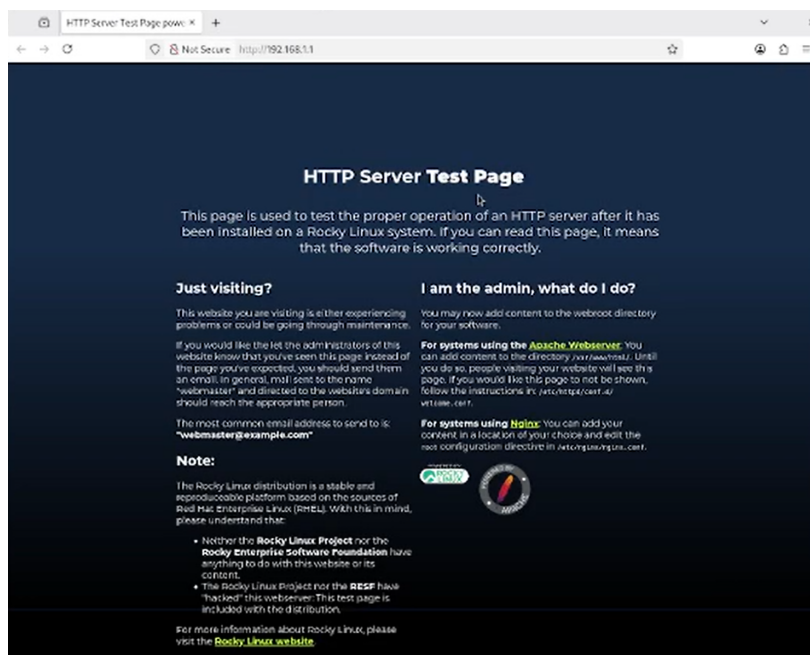


Рисунок 2.7: Тестовая страница HTTP Server Test Page в браузере

На виртуальной машине `server` выполнен мониторинг журнала доступа командой `tail -f /var/log/httpd/access_log`. В журнале зафиксированы HTTP-запросы типа GET от клиента с IP-адреса 192.168.1.30, включая обращения к `/`, `/poweredby.png` и `/favicon.ico`, с кодами ответа 200 и 404 (рис. 2.9).

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [10/Feb/2026:18:53:42 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [10/Feb/2026:18:53:43 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [10/Feb/2026:18:53:43 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [10/Feb/2026:18:53:43 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
^C
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.8: Мониторинг access\_log веб-сервера

Дополнительно выполнен мониторинг журнала ошибок `/var/log/httpd/error_log`, где зафиксировано сообщение о невозможности обслуживания каталога

/var/www/html/ из-за отсутствия файла index.html, что соответствует коду ответа 403 и стандартной конфигурации Apache (рис. 2.9).

```
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Feb 10 14:25:30.864195 2026] [core:notice] [pid 8894:tid 8894] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Feb 10 14:25:30.866450 2026] [suexec:notice] [pid 8894:tid 8894] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Feb 10 14:25:30.878604 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 8894:tid 8894] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Tue Feb 10 14:25:30.884986 2026] [mpm_event:notice] [pid 8894:tid 8894] AH00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.1 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Tue Feb 10 14:25:30.884999 2026] [core:notice] [pid 8894:tid 8894] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.9: Мониторинг Error\_log веб-сервера

## 2.3 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Перед внесением изменений отредактирован файл прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/bahis.net, в который добавлена запись www А 192.168.1.1, указывающая на IP-адрес HTTP-сервера. Также в зоне присутствует запись для узла client с соответствующим DHCID, что подтверждает корректность структуры зоны (рис. 2.10).



```

$ORIGIN.
$TTL 86400      ; 1 day
bahis.net IN SOA bahis.net. server.bahis.net. (
    2026020919 ; serial
    86400      ; refresh (1 day)
    3600       ; retry (1 hour)
    604800     ; expire (1 week)
    10800      ; minimum (3 hours)
)
    NS      server.bahis.net.
    A      192.168.1.1
$ORIGIN bahis.net.
$TTL 2400      ; 40 minutes
client A      192.168.1.30
      DHCID   (AAEBpkVVD5B7g]AKQJsXpXqCDygKsftukn20854qA0pp
      IIW= ) ; 1 1 32
$TTL 86400     ; 1 day
server A      192.168.1.1
ns A      192.168.1.1
dhcp A      192.168.1.1
www A      192.168.1.1

```

Рисунок 2.10: Файл прямой DNS-зоны alkamal.net с записью www

Далее внесены изменения в файл обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`, где добавлена PTR-запись `1 PTR www.bahis.net.`, обеспечивающая обратное разрешение IP-адреса 192.168.1.1 в доменное имя. Также присутствует PTR-запись для клиента с DHCID (рис. 2.11).

```

GNU nano 5.6.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified
ORIGIN.
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa. IN SOA bahis.net. server.bahis.net. (
    2026020919 ; serial
    86400      ; refresh (1 day)
    3600       ; retry (1 hour)
    604800     ; expire (1 week)
    10800      ; minimum (3 hours)
)
    NS      server.bahis.net.
    A      192.168.1.1
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR      server.bahis.net.
PTR      ns.bahis.net.
PTR      dhcp.bahis.net.
1 PTR      www.bahis.net.
$TTL 2400      ; 40 minutes
30 PTR      client.bahis.net.
    DHCID   (AAEBpkVVD5B7g]AKQJsXpXqCDygKsftukn20854qA0pp
    IIW= ) ; 1 1 32

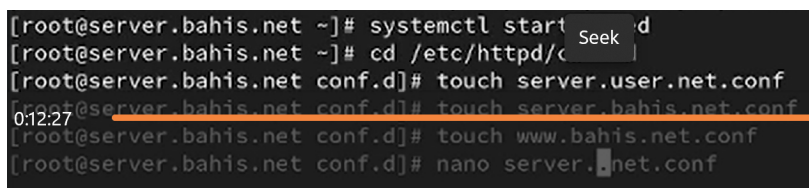
```

Рисунок 2.11: Файл обратной DNS-зоны 192.168.1 с PTR-записью

Затем выполнен запуск DNS-сервера и переход в каталог `/etc/httpd/conf.d`,



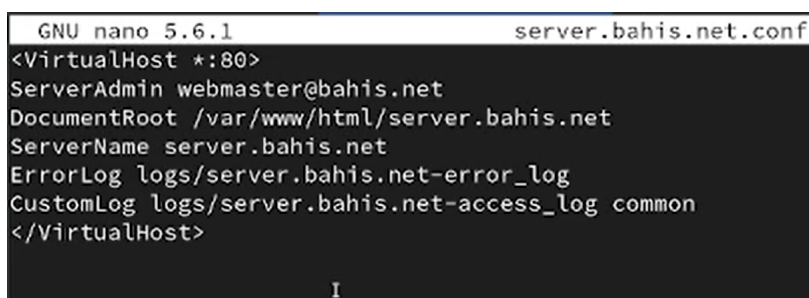
где созданы конфигурационные файлы виртуальных хостов `server.bahis.net.conf` и `www.bahis.net.conf` для настройки виртуального хостинга (рис. 2.12).



```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.bahis.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net conf.d]# touch server.user.net.conf
0:12:27 [root@server.bahis.net conf.d]# touch server.bahis.net.conf
[root@server.bahis.net conf.d]# touch www.bahis.net.conf
[root@server.bahis.net conf.d]# nano server.bahis.net.conf
```

Рисунок 2.12: Создание конфигурационных файлов виртуальных хостов

В файл `server.bahis.net.conf` добавлена конфигурация виртуального хоста `<VirtualHost *:80>`, в которой заданы параметры `ServerAdmin`, `DocumentRoot`, `ServerName`, а также отдельные файлы журналов ошибок и доступа для домена `server.bahis.net` (рис. 2.13).

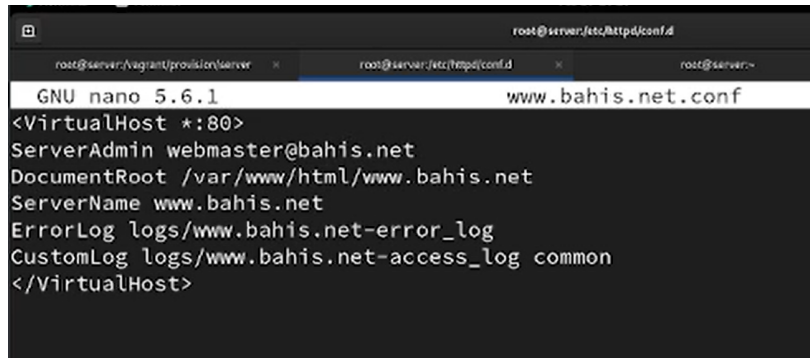


```
GNU nano 5.6.1 server.bahis.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@bahis.net
DocumentRoot /var/www/html/server.bahis.net
ServerName server.bahis.net
ErrorLog logs/server.bahis.net-error_log
CustomLog logs/server.bahis.net-access_log common
</VirtualHost>

I
```

Рисунок 2.13: Конфигурация виртуального хоста `server.bahis.net`

Аналогично в файл `www.bahis.net.conf` внесена конфигурация виртуального хоста для домена `www.bahis.net` с отдельным каталогом `DocumentRoot` и индивидуальными лог-файлами, что обеспечивает раздельное обслуживание двух DNS-имён одним HTTP-сервером (рис. 2.14).

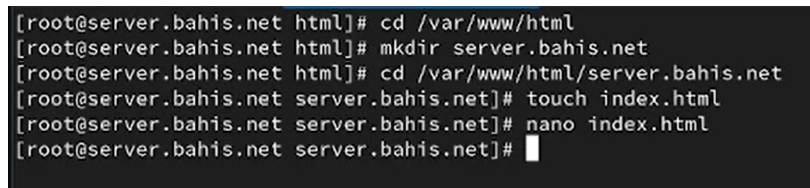


```
GNU nano 5.6.1 www.bahis.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@bahis.net
DocumentRoot /var/www/html/www.bahis.net
ServerName www.bahis.net
ErrorLog logs/www.bahis.net-error_log
CustomLog logs/www.bahis.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 2.14: Конфигурация виртуального хоста www.bahis.net

## 2.4 Создание контента виртуальных хостов

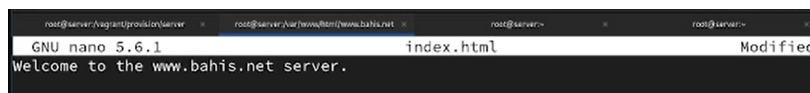
В каталоге `/var/www/html` создан подкаталог `server.bahis.net`, предназначенный для размещения контента виртуального хоста. В нём создан файл `index.html` (рис. 2.15).



```
[root@server.bahis.net html]# cd /var/www/html
[root@server.bahis.net html]# mkdir server.bahis.net
[root@server.bahis.net html]# cd /var/www/html/server.bahis.net
[root@server.bahis.net server.bahis.net]# touch index.html
[root@server.bahis.net server.bahis.net]# nano index.html
[root@server.bahis.net server.bahis.net]#
```

Рисунок 2.15: Создание каталога server.bahis.net и файла index.html

В файл `/var/www/html/server.bahis.net/index.html` внесено тестовое содержимое: `Welcome to the server.bahis.net server.` (рис. 2.16).



```
GNU nano 5.6.1 index.html Modified
Welcome to the www.bahis.net server.
```

Рисунок 2.16: Содержимое index.html для server.bahis.net

Аналогично создан каталог `/var/www/html/www.bahis.net` и в нём файл `index.html` для второго виртуального хоста (рис. 2.17).

```
[root@server.bahis.net html]# cd /var/www/html
[root@server.bahis.net html]# mkdir server.bahis.net
[root@server.bahis.net html]# cd /var/www/html/server.bahis.net
[root@server.bahis.net server.bahis.net]# touch index.html
[root@server.bahis.net server.bahis.net]# nano index.html
[root@server.bahis.net server.bahis.net]#
```

Рисунок 2.17: Создание каталога `www.bahis.net` и файла `index.html`

В файл `/var/www/html/www.bahis.net/index.html` внесено содержимое: `Welcome to the www.bahis.net server.` (рис. 2.18).

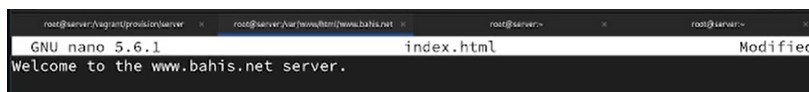


Рисунок 2.18: Содержимое `index.html` для `www.bahis.net`

## 2.5 Настройка прав доступа и SELinux

Для обеспечения корректного доступа веб-сервера к файлам выполнена смена владельца каталога `/var/www` на пользователя и группу `apache` с помощью команды `chown -R apache:apache /var/www`. Далее выполнено восстановление контекста безопасности SELinux для каталогов `/etc`, `/var/named` и `/var/www`, после чего произведён перезапуск службы `httpd` (рис. 2.19).

```
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/resolv.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.bahis.net www.bahis.net]# systemctl restart httpd
[root@server.bahis.net www.bahis.net]#
```

Рисунок 2.19: Корректировка прав доступа, восстановление контекста SELinux и перезапуск `httpd`

## 2.6 Проверка работы виртуальных хостов

На виртуальной машине `client` в браузере открыт адрес `http://server.bahis.net`, в результате чего отобразилась созданная тестовая страница с соответствующим содержимым. Это подтверждает корректную работу виртуального хоста `server.bahis.net` (рис. 2.20).

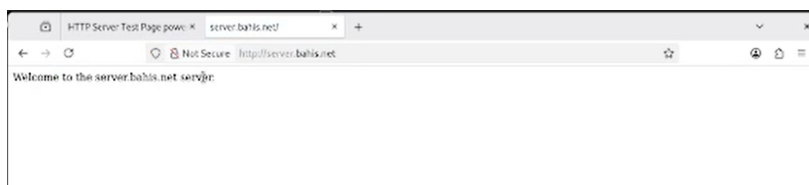


Рисунок 2.20: Доступ к виртуальному хосту `server.bahis.net`

Далее выполнен доступ по адресу `http://www.bahis.net`, где отображается вторая тестовая страница. Это подтверждает успешную настройку виртуального хостинга по двум DNS-именам на одном HTTP-сервере (рис. 2.21).

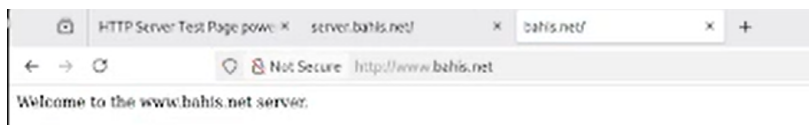


Рисунок 2.21: Доступ к виртуальному хосту `www.bahis.net`

## 2.7 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/serve` после чего создана структура каталогов `http/etc/httpd/conf.d` и `http/var/www/html`. В данные каталоги скопированы текущие конфигурационные файлы HTTP-сервера из `/etc/httpd/conf.d` и веб-контент из `/var/www/html` (рис. 2.24).

```

[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http
/etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var
/www/html
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
0:25:38
[root@server.bahis.net server]# touch http.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.bahis.net server]# nano http.sh

```

Рисунок 2.22: Создание структуры каталогов и копирование конфигурации HTTP

Далее произведена синхронизация конфигурации DNS-сервера: из каталога `/var/named` файлы зон и служебные данные скопированы в `/vagrant/provision/server/` что обеспечивает воспроизводимость конфигурации при автоматическом развёртывании (рис. 2.24).

```

[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http
/etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var
/www/html
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
0:25:38
[root@server.bahis.net server]# touch http.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.bahis.net server]# nano http.sh

```

Рисунок 2.23: Копирование файлов DNS-зон в каталог provision

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `http.sh`, которому назначены права выполнения. Файл открыт для редактирования (рис. 2.24).

```

[root@server.bahis.net www.bahis.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http
/etc/httpd/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var
/www/html
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.bahis.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net dns]# cd /vagrant/provision/server
00:25:38 root@server.bahis.net server]# touch http.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.bahis.net server]# nano http.sh

```

Рисунок 2.24: Создание и подготовка файла http.sh

В файл `http.sh` внесён скрипт автоматизированной установки и настройки HTTP-сервера. Скрипт выполняет установку группы пакетов `Basic Web Server`, копирование конфигурационных файлов из каталога `provision` в системные каталоги `/etc/httpd` и `/var/www`, назначение владельца `apache`, восстановление контекста SELinux, настройку `firewalld` и запуск службы `httpd` (рис. 2.25).

```

root@server:/vagrant/provision/server  root@server:/vagrant/provision/server  root@server:~
GNU nano 5.6.1 http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

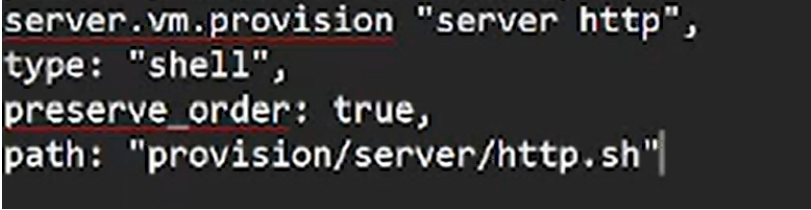
```

Рисунок 2.25: Содержимое скрипта http.sh для автоматической настройки HTTP

Для автоматического выполнения данного скрипта при запуске виртуальной машины в файл `Vagrantfile` добавлена секция `provisioner` типа `shell` с



указанием пути `provision/server/http.sh` и параметра `preserve_order: true`, что обеспечивает выполнение скрипта в заданной последовательности (рис. 2.26).



```
server.vm.provision "server http",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/http.sh"
```

Рисунок 2.26: Добавление provisioner в Vagrantfile

## 3 Выводы

В ходе работы выполнена установка и базовая настройка HTTP-сервера Apache на виртуальной машине `server`. С использованием группы пакетов `Basic Web Server` произведена инсталляция необходимых компонентов, выполнена настройка межсетевого экрана и обеспечен корректный запуск службы `httpd`.

Настроен виртуальный хостинг по двум DNS-именам: `server.bahis.net` и `www.bahis.net`. Для каждого виртуального хоста созданы отдельные каталоги с веб-контентом, индивидуальные конфигурационные файлы в `/etc/httpd/conf.d` и собственные журналы доступа и ошибок, что подтверждает корректную реализацию механизма `<VirtualHost>`.

Обновлены прямые и обратные DNS-зоны, добавлены соответствующие A- и PTR-записи, что обеспечило корректное разрешение доменных имён в IP-адрес и обратно. Проверка с клиентской машины подтвердила доступность веб-ресурсов по обоим DNS-адресам.

Дополнительно реализована автоматизация настройки HTTP-сервера посредством provisioning-скрипта `http.sh`, интегрированного в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость конфигурации и автоматическое развёртывание веб-сервера при запуске виртуальной машины.



## 4 Ответы на контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?
  - По умолчанию Apache работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.
2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?
  - Apache обычно запускается от имени пользователя www-data (или apache, в зависимости от дистрибутива) и относится к группе с тем же именем.
3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?
  - Лог-файлы веб-сервера обычно располагаются в директории логов. Например, в Ubuntu логи Apache хранятся в /var/log/apache2/, а в CentOS - в /etc/httpd/logs/. Лог-файлы содержат информацию о запросах к серверу, ошибки, статусы запросов и другие события, что позволяет администраторам отслеживать активность и выявлять проблемы.
4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?
  - Контент веб-серверов по умолчанию обычно находится в директории, называемой «DocumentRoot». Например, в Apache на Linux DocumentRoot по умолчанию установлен в /var/www/html/. В этой директории содержатся файлы, которые веб-сервер отдает при запросах.
5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

- Виртуальный хостинг в Apache позволяет hostить несколько сайтов на одном сервере. Разные сайты обслуживаются на одном IP-адресе, но на разных доменных именах. Это основывается на значении заголовка «Host» в HTTP-запросе, который используется для определения, какой виртуальный хост должен обработать запрос. Виртуальный хостинг позволяет хозяину сервера размещать несколько сайтов на одном физическом сервере, управлять ими независимо, и предоставлять услуги хостинга для различных клиентов или проектов.

## 5 Список литературы

1. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. — URL: <http://httpd.apache.org/docs/current/> (дата обр. 13.09.2021).
2. Httpd — Apache Hypertext Transfer Protocol Server. — URL: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/httpd.html> (дата обр. 13.09.2021).